

SCC 0221 – Introdução à Ciência da Computação – 1º Sem./2026

Prof. Rudinei Goularte

Monitor: José Fausto Vital Barbosa

PROJETO

Um mercadinho deseja manter seu estoque informatizado e utilizar um sistema para realizar suas vendas, consultas ao estoque e ao saldo atual do caixa. Você deverá desenvolver um sistema que permita ao mercadinho:

1. **Inserir um produto no estoque:** são fornecidos o nome do produto, a quantidade recebida e o preço.
2. **Aumentar o estoque de um produto:** são fornecidos o código do produto e a quantidade a adicionar no estoque.
3. **Modificar o preço de um produto:** são fornecidos o código do produto e o novo preço.
4. **Realizar uma venda:** são fornecidos os códigos dos produtos e o sistema imprime na tela os nomes dos produtos, seus preços e o total.
5. **Consultar o estoque dos produtos:** lista código, nome e quantidade no estoque de todos os produtos.
6. **Consultar o saldo do caixa.**
7. **Finalizar o dia:** encerra o dia gravando todas as informações necessárias para o programa ser carregado no dia seguinte.

- Cada funcionalidade deve ser implementada como uma função em C. **Funcionalidade** inclui **também** funções não diretamente (explicitamente) previstas nesta especificação.
- Os códigos dos produtos são números inteiros positivos começando por 0. O máximo não é determinado.
- Os códigos são atribuídos sequencialmente aos produtos assim que eles são inseridos.
- Os nomes dos produtos não devem conter espaços.
- Assume-se que os comandos sempre serão apresentados de forma correta e que sempre serão fornecidos códigos válidos, portanto não é necessário tratar esse tipo de erro.
- Aquisições feitas pelo dono do mercado (aumento do estoque) geram custo (interferem no caixa). O saldo pode ficar negativo.
- Inserir Produto não gera custo. Somente insere na quantidade e preço especificados.
- O saldo inicial do caixa é de 100 reais.
- Ao iniciar, o sistema deverá primeiro ler o arquivo do dia anterior, carregando todos dados, como caixa, produtos, estoque.
- Caso o arquivo do dia anterior não exista deverá perguntar o espaço atual do estoque (quantos produtos cabem no estoque (alocação dinâmica)).
- O programa só deverá encerrar após o comando de finalizar o dia.

➤ Comandos e saídas

As funcionalidades do sistema devem ser requisitadas por meio de comandos seguidos dos dados necessários. Os comandos são representados por duas letras maiúsculas. Os comandos que o sistema deve reconhecer são especificados a seguir. O símbolo _ denota um espaço em branco.

Insere produto

IP _<nome> _<quantidade> _<preço>

Aumenta estoque

AE _<código> _<quantidade>

Modifica preço

MP _<código> _<preço>

Venda

VE _<código> _<código> _... _<código> _<-1>

Consulta estoque

CE

Consulta saldo

CS

Finalizar o dia

FE

Três comandos exigem que informações sejam apresentadas na tela: **Venda**, **Consulta estoque** e **Consulta saldo**. As saídas para estes comandos devem ser apresentadas da seguinte maneira:

Venda

<nome> _<preço>
...
<nome> _<preço>
Total: _<preço total>

Consulta estoque

<código> _<nome> _<quantidade no estoque>
...
<código> _<nome> _<quantidade no estoque>

Consulta saldo

Saldo: _<saldo do caixa>

Note que cada saída deve ser finalizada com uma linha contendo 50 hífens.

➤ Exemplo de execução

A seguir é apresentado um exemplo de entrada e saída seguindo o padrão apresentado:

Entrada	Saída
4	chocolate 2.50
IP chocolate 10 2.50	pao 3.00
IP macarrão 20 3.00	macarrao 3.00
IP pao 25 3.00	macarrao 3.00
IP arroz 20 3.00	Total: 11.50
VE 0 2 1 1 -1	-----
CS	Saldo: 111.50
CE	-----
AE 1 10	0 chocolate 9
MP 1 3.50	1 macarrao 18
VE 3 1 -1	2 pao 24
CS	3 arroz 20
FE	-----
	arroz 3.00
	macarrao 3.50
	Total: 6.50

	Saldo: 88.00

Observações Importantes:

1. Data de divulgação do projeto: 30/05/26
2. Data de entrega: 25/06/2026 (até 23:59:59)
3. O projeto deve ser realizado em grupos de 3 alunos. Pode fazer grupo com integrantes de outra turma.
4. O projeto deve ser entregue por um dos integrantes do grupo pelo RunCodes – O RunCodes nesse caso será usado apenas para entrega. A correção será manual.
5. O projeto deve ser implementado em linguagem C, padrão C99, compilador GCC, ambiente Cygwin (para Windows) ou shell linux/mac.
6. Devem ser entregues os arquivos fonte (.c) e um readme (.txt) com nomes e nusp dos integrantes, tudo compactado em um .zip - não adicionar executáveis.
7. **O programa deverá respeitar exatamente os padrões de entrada e saída**, pois a correção será feita utilizando casos de teste. Isso significa que não devem ser feitos menus de opções, não deve ser impressa na tela nenhuma informação que não esteja especificada acima e a entrada de dados deve ser feita por meio dos comandos definidos.
8. Serão avaliados: código (clareza modularidade), execução (faz tudo que deveria e como deveria?), utilização de recursos (processamento e memória) e documentação interna. Também será realizada entrevista presencial, cujos detalhes serão anunciados futuramente.